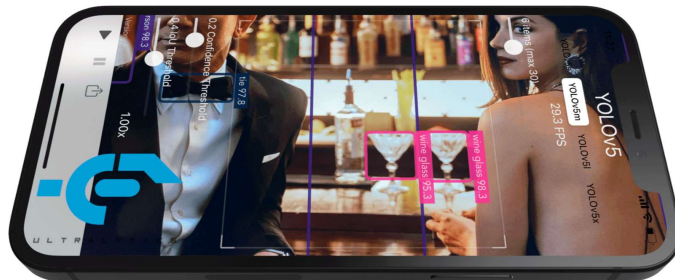
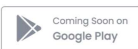


- ✧ Huấn luyện model phát hiện vị trí thông tin trong bìa sách với YOLOv5

YOLOv5 by 



Dữ liệu bao gồm : 7000 ảnh chia thành 80/20 (train/val)

Với 6 label:

- Tên sách
- Tên tác giả
- Nhà xuất bản
- Tập
- Người dịch
- Tài bản

Model sử dụng: YOLOv5x6 của [Ultralytics](https://ultralytics.com)

Lưu ý: Các phần cài đặt tham số, xử lý data phần là offline trên máy rồi nén vào chung một file và up lên drive. ([link drive folder](#))

- ✧ Kết nối với google drive để tiện việc lưu trữ và tiếp tục train

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
```

- ✧ Mọi người tải file zip xuống và giải nén.

- trong file yolov5.zip này đã được tải xuống model và thêm cả data trong đó.
- link: <https://drive.google.com/file/d/1wmFvdessDGsXND22T3sdgNaizbmzvqOT/view?usp=sharing>
- Mọi người có thể gdown về drive của mình để có thể train ngay trên drive của mình và tiện lưu kết quả trên đó.

```
%cd /content/gdrive/MyDrive
!gdown https://drive.google.com/uc?id=1wmFvdessDGsXND22T3sdgNaizbmzvqOT
```

- ✧ Unzip file data

```
%cd /content/gdrive/MyDrive
!unzip yolov5.zip
```

- ✧ Cài môi trường cho quá trình huấn luyện model

```
%cd /content/gdrive/MyDrive/yolov5
!pip install -r requirements.txt
```

- ✧ Bắt đầu huấn luyện

```
%cd /content/gdrive/MyDrive/yolov5
!python train.py --img 720 --batch 8 --epochs 30 --data models/data.yaml --weights yolov5x6.pt
```

- ✧ Tiếp tục huấn luyện đến khi thấy f1 score không tăng lên được nữa.

```
%cd /content/gdrive/MyDrive/yolov5
!python train.py --img 720 --batch 8 --epochs 15 --data models/data.yaml --weights /content/gdrive/MyDrive/yolov5/runs/train/weights/best.pt
#Mọi người dẫn link weight vào chỗ --weights để tiếp tục train
```

▼ Detect thử một vài tấm ảnh xem độ chính xác

```
%cd /content/gdrive/MyDrive/yolov5
from IPython.display import Image, clear_output
!python detect.py --weights runs/train/exp8/weights/best.pt --img 720 --conf 0.25 --source /content/6.jpg
```